| SYLLABUS DE ASIGNATURA | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del programa** | Maestría en Ciencia de Datos | **Resolución de aprobación CES** | RPC-SO-38-No.635-2024 |
| **Período syllabus** | *IISEM2026* | | |
| **Nombre de la asignatura** | Fundamentos de Inteligencia Artificial | **Código** | ITEMSCCDA03 |
| **Horas de la asignatura** | | | |
| **Horas de contacto con el docente** | **Horas de aprendizaje práctico / experimental** | **Horas aprendizaje autónomo** | **Total de horas** |
| 64 | 32 | 96 | 192 |
| **Número de horas consideradas para tutorías** | *n/a* | | |
| **Objetivos de la asignatura** | | | |
| *El módulo tiene como objetivo brindar a los estudiantes una comprensión fundamental de la inteligencia artificial (IA) a través de un enfoque práctico y aplicado. Se utilizarán herramientas digitales para la enseñanza y ejecución de tareas prácticas, integrando recursos de plataformas de capacitación como refuerzo y se finalizará con la presentación de un proyecto final.* | | | |
| **Contribución de la asignatura al perfil de egreso** | | | |
| *La asignatura Fundamentos de la Inteligencia Artificial aporta al perfil de egreso al brindar una base sólida en los conceptos y técnicas esenciales de la IA, como el aprendizaje automático, la optimización y la resolución de problemas. Mediante un enfoque práctico, los estudiantes desarrollan habilidades para analizar datos, entrenar modelos y aplicar soluciones inteligentes en contextos reales, fortaleciendo así su capacidad para enfrentar desafíos propios de la ciencia de datos.* | | | |
| **Prerrequisitos** | | **Correquisitos** | |
| **Asignatura** | **Código** | **Asignatura** | **Código** |
| n/a | n/a | n/a | n/a |
| **Contenidos mínimos aprobados CES** | | | |
| • Introducción a la inteligencia artificial y sus subcampos.<br>• Resolución de problemas mediante búsqueda y algoritmos de optimización.<br>• Aprendizaje automático básico. | | | |
| **Resultados de aprendizaje aprobados CES** | | | |
| • Comprender los conceptos básicos y los enfoques principales de la inteligencia artificial.<br>• Aplicar técnicas de resolución de problemas utilizando algoritmos de inteligencia artificial. | | | |
| **Contenido del programa**<br>**Distribución y ampliación de los contenidos a ser abordados en la asignatura** | | | |
| **No. de sesión** | **Contenido mínimo aprobado CES** | **Temáticas ampliadas a abordarse** | |
| **Sesión 1**<br>Lunes (2.5h) | Introducción a la inteligencia artificial y sus subcampos. | ***Tema:*** *Introducción al módulo y herramientas requeridas*<br>***Contenido:*** | |

| | | |
|---|---|---|
| | | - *Presentación del docente y del grupo de maestrantes.*<br>- *Introducción al módulo, sílabo, objetivos y expectativas.*<br>- *Revisión del estado actual de la Inteligencia Artificial.*<br>- *Introducción a las herramientas a usar: CLI, Visual Studio Code, Jupyter Notebooks, venv, Git, GitHub, GitHub Copilot, DataCamp.*<br>***Actividad 0:*** Creación de un ambiente virtual y cuentas de DataCamp. |
| **Sesión 2**<br>Martes (2.5h) | Introducción a la inteligencia artificial y sus subcampos. | ***Tema:*** *Análisis exploratorio de datos I*<br>***Contenido:***<br>- *Análisis exploratorio de datos de vinos Piedmont.*<br>- *Taller: Análisis exploratorio con los datos de California Housing Prices*<br>- *Introducción al conjunto de datos del Titanic: características y variables disponibles.*<br>- *Análisis de supervivencia en función de factores como clase, género y edad.*<br>- *Visualización de distribuciones y análisis de correlaciones.*<br>- *Identificación de valores faltantes y estrategias de imputación.*<br>- *Relación entre las características de los pasajeros y las probabilidades de supervivencia.*<br>***Actividad 1:*** *Análisis exploratorio de datos del Titanic (presentación calificable individual)* |
| **Sesión 3**<br>Miércoles (2.5h) | Introducción a la inteligencia artificial y sus subcampos. | ***Tema:*** *Análisis exploratorio de datos II*<br>***Contenido:***<br>- *La importancia del escalado, balanceo, y normalización en la ciencia de datos.*<br>- *Escalado de datos (min-max, estandarización).*<br>- *Normalización de datos (L1, L2, transformaciones logarítmicas).*<br>- *Balanceo de datos (submuestreo, sobremuestreo, técnicas híbridas).*<br>- *Limpieza de datos y eliminación de outliers utilizando el método IQR en un conjunto de transacciones de e-commerce.*<br>- *Análisis de los productos más vendidos y aquellos que generaron mayores ingresos.*<br>- *Visualización de resultados mediante gráficos de barras.* |

| | | |
|---|---|---|
| | | ***Actividad 2:*** *Detección y eliminación de datos atípicos para base de datos de e-commerce. Los estudiantes deben cargar un conjunto de datos de e-commerce, limpiar los datos eliminando outliers, calcular las ganancias por producto, y analizar los productos más vendidos y con mayores ingresos. Posteriormente, deben crear gráficos para visualizar estos resultados y analizar la distribución de las ganancias por mes (calificable individual).* |
| **Sesión 4**<br>Jueves (2.5h) | Introducción a la inteligencia artificial y sus subcampos. | ***Tema:*** *Fundamentos de ciencia de datos con Python*<br>***Contenido:***<br>- *Introducción a Python*<br>- *Fundamentos de programación en Python*<br>- *Tipos de datos, estructuras de control y funciones*<br>- *Manipulación de datos con Python*<br>- *Introducción a bibliotecas como NumPy y Pandas*<br>***Taller de capacitación 1:***<br>*Curso en DataCamp sobre "Introduction to Python" para fortalecer habilidades técnicas (calificable individual). También se puede elegir cualquier curso intermedio o avanzado en Python.* |
| **Sesión 5**<br>Sábado (6h) | Introducción a la inteligencia artificial y sus subcampos. | ***Tema:*** *Preprocesamiento de datos para análisis de crédito bancario*<br>***Contenido:***<br>- *Importación y exploración inicial de datos.*<br>- *Identificación de valores faltantes y atípicos.*<br>- *Limpieza y transformación de datos para mejorar la calidad del análisis.*<br>- *Selección de características relevantes para clasificación básica de clientes.*<br>***Actividad 3:*** *(Kaggle Competition) Cargar y limpiar la base de datos credit_score.csv. Identificar valores faltantes, valores atípicos y columnas irrelevantes. Documentar el proceso en un Jupyter Notebook, incluyendo la justificación de las decisiones tomadas y un modelo simple de clasificación con métricas de rendimiento.* |
| **Sesión 6**<br>Lunes (2.5h) | Resolución de problemas mediante búsqueda y algoritmos de optimización. | ***Tema:*** *Aprendizaje no supervisado*<br>***Contenido:***<br>- *Algoritmo de agrupamiento KMeans* |

| | | |
|---|---|---|
| | | - *Agrupamiento de clientes de un centro comercial con KMeans*<br>- *Inercia como métrica de evaluación*<br>***Actividad 4:*** *Selección del mejor valor del hiperparámetro k con el método del codo. Ajuste del modelo KMeans. Levantamiento de recomendaciones accionables.* |
| **Sesión 7**<br>Martes (2.5h) | Resolución de problemas mediante búsqueda y algoritmos de optimización. | ***Tema:*** *Aprendizaje supervisado (no paramétrico): Evaluación del modelo de clasificación kNN*<br>***Contenido:***<br>- *Los estudiantes deben predecir los resultados usando el clasificador kNN sobre los datos de prueba.*<br>- *Evaluar la precisión del modelo con accuracy_score*<br>- *Analizar las métricas de desempeño como precisión, recall y F1-Score utilizando el reporte de clasificación.*<br>***Actividad 5:*** *Los estudiantes buscarán una base de datos y realizarán la predicción del modelo kNN sobre datos de prueba, calcularán su precisión y analizarán el desempeño del modelo utilizando métricas como precisión, recall y F1-score (presentación calificable individual).* |
| **Sesión 8**<br>Miércoles (2.5h) | Resolución de problemas mediante búsqueda y algoritmos de optimización. | ***Tema:*** *Aprendizaje supervisado (paramétrico): Regresión Lineal*<br>***Contenido:***<br>- *Predicción de Gastos Médicos con una Regresión Lineal*<br>- *Introducción a la regresión lineal.*<br>- *Exploración y preprocesamiento de la base de datos insurance.csv.*<br>- *Entrenamiento y evaluación del modelo usando scikit-learn.*<br>- *Visualización de resultados y análisis de variables relevantes.*<br>- *Error cuadrático medio como métrica de evaluación.*<br>***Actividad 6:*** *Búsqueda de base de datos para problemas de regresión. Ajuste de una regresión lineal. Despliegue del modelo mediante coeficientes e intercepto.* |
| **Sesión 9**<br>Jueves (2.5h) | Resolución de problemas mediante búsqueda y algoritmos de optimización. | ***Tema:*** *Aprendizaje supervisado: Librería scikit-learn*<br>***Contenidos:***<br>- *Clasificación*<br>- *Regresión*<br>- *Ajuste automático de hiperparámetros* |

| | | |
|---|---|---|
| | | - *Regresión logística*<br>- *Curva ROC*<br>***Taller de capacitación 2:*** DataCamp – Supervised learning with scikit-learn (calificable individual). |
| **Sesión 10**<br>Sábado (6h) | Resolución de problemas mediante búsqueda y algoritmos de optimización. | ***Tema:*** *Aprendizaje supervisado*<br>***Contenido:***<br>- *Cualquier modelo de clasificación visto dentro del módulo.*<br>***Examen Midterm:*** (Kaggle Competition) El examen comprende la configuración de un clasificador para una base de datos que será proporcionada el día del examen. Los estudiantes tendrán hasta 3 intentos de subida de resultados. La calificación se la hará de acuerdo a la tabla de posiciones. |
| **Sesión 11**<br>Miércoles (2.5h) | Aprendizaje automático básico. | ***Tema:*** *Clasificación de Pingüinos de la Isla Palmer con un Perceptrón Multicapa (MLP)*<br>***Contenido:***<br>- Evaluación del rendimiento del modelo utilizando métricas  Importación y exploración de datos de la base de pingüinos (tareas de limpieza y preprocesamiento).<br>- División de los datos en entrenamiento y prueba para el modelo de clasificación.<br>- Creación y entrenamiento del Perceptrón Multicapa (MLP) con la configuración adecuada.<br>- Evaluación del modelo y predicción de la especie de un nuevo pingüino.<br>***Actividad 7:*** *Los estudiantes deben trabajar en grupo para cargar, preprocesar, entrenar y evaluar un modelo de clasificación MLP, y presentar su proceso y decisiones en un Jupyter Notebook (calificable individual).* |
| **Sesión 12**<br>Jueves (2.5h) | Aprendizaje automático básico. | ***Tema:*** *Inteligencia artificial generativa*<br>***Contenidos:***<br>- *Introducción a la inteligencia artificial generativa*<br>- *Transformers y evolución de la GenAI*<br>- *Modelos y datasets*<br>- *GANs* |

| | | |
|---|---|---|
| | | ***Taller de capacitación 3:*** DataCamp - Curso "Generative AI Concepts". Completar los módulos y exámenes, y subir el certificado de finalización a Moodle. |
| **Sesión 13**<br>Sábado (6h) | Aprendizaje automático básico. | ***Tema:*** *Clasificación de imágenes de perros y gatos con VGG-16.*<br>***Contenidos:***<br>- *Introducción a la monetización de la inteligencia artificial*<br>- *Estrategias de modelos de negocio con IA*<br>- *Identificación de oportunidades para implementar IA en productos y servicios*<br>- *Evaluación del impacto económico de proyectos de IA*<br>- *Creación de productos basados en IA para maximizar el valor comercial*<br>- Utilización de la red neuronal convolucional VGG-16 para clasificar imágenes de perros y gatos.<br>- Preparación del conjunto de datos, reducción de imágenes a 200 por clase, y aplicación de one-hot encoding para las etiquetas.<br>- Construcción, compilación y entrenamiento del modelo con técnicas de optimización y regularización, como EarlyStopping y Dropout.<br>- Evaluación del rendimiento del modelo y realización de predicciones sobre nuevas imágenes.<br>***Actividad 8:*** *Los estudiantes deben realizar pruebas para evaluar la precisión del modelo en la clasificación de imágenes de un estudiante y un fondo, y presentar sus resultados en clase.* |
| **Sesión 14**<br>Lunes (2.5h) | Aprendizaje automático básico. | ***Tema:*** *Modelado, compilado y entrenamiento de una red neuronal sequencial (Keras)*<br>***Contenidos:***<br>- Instalación de bibliotecas (TensorFlow, scikit-learn) para redes neuronales.<br>- Construcción de un modelo secuencial con capas densas y funciones de activación ReLU y sigmoide.<br>- Compilación con optimizador Adam y función de pérdida binary_crossentropy. |

| | | |
|---|---|---|
| | | - *Evaluación del modelo y realización de predicciones sobre nuevos datos.*<br>***Actividad 9:*** *Entrenar un modelo de red neuronal utilizando el conjunto de datos de entrenamiento, evaluarlo en los datos de prueba y realizar predicciones con un dato específico. Se debe usar la librería Keras, tuneo de hiperparámetros y early stopping (calificable individual).* |
| **Sesión 15**<br>Martes (2.5h) | Aprendizaje automático básico. | **Tema:** Detección de objetos personalizados con YOLO y Roboflow<br>**Contenidos:**<br>- Introducción a los modelos YOLO (You Only Look Once) para detección de objetos en tiempo real.<br>- Creación y etiquetado de un conjunto de datos personalizado usando Roboflow.<br>- Exportación del dataset en formato YOLO y configuración del entorno para entrenamiento.<br>- Entrenamiento y evaluación de un modelo YOLO adaptado a un nuevo objeto.<br>- Visualización de resultados y análisis de desempeño del modelo (precisión, recall, detecciones falsas, etc.).<br>***Actividad 10:*** Los estudiantes deberán seleccionar un objeto relevante (no incluido en COCO), recopilar un conjunto de imágenes, crear y etiquetar un dataset con Roboflow, y entrenar un modelo YOLO.<br>Posteriormente, evaluarán el modelo con nuevas imágenes y entregarán un informe técnico que incluya: Descripción del objeto elegido y justificación. Proceso de recolección y etiquetado en Roboflow (con capturas). Configuración del modelo y métricas de entrenamiento. Evidencia visual de las detecciones (correctas e incorrectas). |
| **Sesión 16**<br>Miércoles (2.5h) | Aprendizaje automático básico. | ***Tema****: Introducción a los large language models (LLMs)*<br>***Contenidos****:*<br>- *Introducción a los LLMs y su capacidad para realizar tareas de procesamiento de lenguaje natural como traducción, resumen y generación de texto.*<br>- *Instalación y configuración del entorno de trabajo utilizando la biblioteca transformers de Hugging Face.* |

| | | |
|---|---|---|
| | | - *Ejemplos prácticos: generación de texto, respuesta a preguntas, resumen de texto, traducción y análisis de sentimientos.*<br>- *Actividad práctica: Comparación de modelos de Hugging Face en una tarea específica (resumen, generación de texto, etc.), utilizando un conjunto de datos y analizando los resultados.*<br>***Actividad 11:*** *Los estudiantes elegirán dos modelos de Hugging Face, los probarán con el mismo conjunto de datos y realizarán un análisis crítico de los resultados generados. Deberán entregar un informe con los detalles del conjunto de datos, la tarea realizada, los resultados obtenidos y una comparación entre ambos modelos.* |
| **Sesión 17**<br>Jueves (2.5h) | Aprendizaje automático básico. | **Tema:** Hacia la nueva ciencia de datos: Usando el OpenAI API<br>**Contenidos:**<br>- Instalación y configuración de la API de OpenAI en Jupyter Notebook, incluyendo la obtención y seguridad de la clave API.<br>- Generación de texto utilizando el modelo GPT-3, con ejemplos prácticos como la creación de un poema sobre recursión en programación.<br>- Creación de imágenes con DALL-E 3, como ilustraciones basadas en descripciones específicas, como un gato siamés o un mono en el espacio.<br>- Conversión de texto a voz y voz a texto utilizando Whisper y TTS-1, además de la integración de la API con Pandas para realizar análisis y generar respuestas a preguntas sobre un DataFrame.<br>- Costo de uso, modelos disponibles, procesamiento en batch.<br>***Taller de capacitación 4:*** Using the OpenAI API (calificable individual).<br>***Actividad 12:*** Los estudiantes deben configurar la API de OpenAI, seleccionar dos modelos para tareas específicas de procesamiento de lenguaje natural, analizar los resultados generados y entregar un informe crítico sobre la precisión, relevancia y coherencia de los resultados obtenidos aplicados a un problema de ciencia de datos. |
| **Sesión 18**<br>Sábado (6h) | Aprendizaje automático básico. | ***Tema:*** Preparando tu entorno en la nube: Creación y configuración de una instancia en AWS para Ciencia de Datos<br>***Contenidos:*** |

| | | |
|---|---|---|
| | | - Creación de una cuenta en AWS y explicación del modelo de precios (Free Tier, pago por uso, servicios más utilizados en ciencia de datos).<br>- Lanzamiento de una instancia EC2 con Amazon Linux o Ubuntu Server: selección del tipo de instancia (t2.micro, t3.medium, etc.), configuración de red y almacenamiento.<br>- Conexión a la instancia mediante SSH desde VS Code o terminal.<br>- Instalación de herramientas esenciales para ciencia de datos: Python, Jupyter Notebook, bibliotecas como Pandas, NumPy, scikit-learn y Matplotlib.<br>- Configurar Jupyter Notebook para acceso remoto seguro desde el navegador.<br>- Recomendaciones de buenas prácticas: uso de claves SSH, seguridad básica con grupos de seguridad (firewall), apagado o eliminación de instancias para evitar cobros innecesarios.<br>- Front-end (Streamlit, FastAPI, Flask, etc.).<br>***Actividad 13:*** Los estudiantes deben crear y lanzar una instancia EC2 en AWS. Deberán entregar un informe que incluya: Pasos seguidos para la configuración, Capturas de pantalla clave, Resultados del análisis, Reflexión crítica sobre ventajas y desventajas de usar AWS para ciencia de datos (costo, flexibilidad, rendimiento, etc.). También pueden cubrir la tarea al aprobar el curso AWS Academy Cloud Foundations. |
| **Sesión 19**<br>Lunes (2.5h) | Aprendizaje automático básico. | **Examen Final:** Presentación y defensa de proyectos integradores individuales (calificable). |
| **Sesión 20**<br>Martes (2.5h) | Aprendizaje automático básico. | **Examen Final:** Presentación y defensa de proyectos integradores individuales (calificable). |

**Metodología**

*La metodología del curso está estructurada en sesiones teóricas y prácticas, combinando contenidos conceptuales con actividades aplicadas que permiten a los estudiantes desarrollar habilidades técnicas a través de ejercicios interactivos y el uso de herramientas especializadas.*

*Cada sesión se inicia con una introducción teórica, donde se presentan los conceptos clave del tema a abordar, seguida de actividades prácticas como análisis de datos, entrenamiento de modelos, y evaluación. Las actividades están diseñadas para fortalecer las competencias técnicas de los estudiantes y se evaluarán mediante entregas calificables, tanto individuales como grupales.*

*El curso también incluye capacitación en herramientas clave para el desarrollo del software, y promueve la participación en plataformas de aprendizaje en línea. Se utilizan conjuntos de datos reales y escenarios de negocio para que los estudiantes puedan aplicar lo aprendido en situaciones concretas, desarrollando desde modelos de clasificación hasta la implementación de redes neuronales y el uso de LLMs.*

**Evaluación**

*La nota final de la materia se compone de cuatro componentes: Evaluación Midterm (MT) (20%), que incluye una competencia en Kaggle; Evaluación Formativa (FO) (10%), que abarca talleres de capacitación; Laboratorio (LAB) con 13 actividades (40%); y Evaluación Final (FI) (30%), correspondiente al informe y presentación del proyecto integrador. La calificación mínima para aprobar es 7.5/10, y ningún subtotal excede el 50%, conforme al Reglamento Integral de Posgrados.*

| Evaluación Midterm (MT) | | Evaluación Formativa (FO) | | Laboratorio (LAB) | | Evaluación Final (FI) | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competencia Kaggle | 100% | Taller capacitación 1 | 25% | Actividad 1 | 7.69% | Proyecto Final | 100% | 100% |
| | | Taller capacitación 2 | 25% | Actividad 2 | 7.69% | | | |
| | | Taller capacitación 3 | 25% | Actividad 3 | 7.69% | | | |
| | | Taller capacitación 4 | 25% | Actividad 4 | 7.69% | | | |
| | | | | Actividad 5 | 7.69% | | | |
| | | | | Actividad 6 | 7.69% | | | |
| | | | | Actividad 7 | 7.69% | | | |
| | | | | Actividad 8 | 7.69% | | | |
| | | | | Actividad 9 | 7.69% | | | |
| | | | | Actividad 10 | 7.69% | | | |
| | | | | Actividad 11 | 7.69% | | | |
| | | | | Actividad 12 | 7.69% | | | |
| | | | | Actividad 13 | 7.69% | | | |
| **Subtotal** | **20%** | **Subtotal** | **10%** | **Subtotal** | **40%** | **Subtotal** | **30%** | |

**Evaluación de recuperación**

*No existirá evaluación de recuperación al final del periodo académico o dentro del periodo académico.*

**Recursos**

*Libros de texto relevantes para la materia y de donde se organizará el tratamiento y análisis de las diferentes clases.*

| | |
|---|---|
| ***Bibliografía obligatoria*** | *Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. In T. Dietterich (Ed.), Deep Learning (1st ed.). The MIT Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-391420-0.09987-X* |
| | *Geron, A. (2017). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to build Intelligent Systems (N. Tache, Ed.; 1st ed.). O'Reilly Media, Inc. http://shop.oreilly.com/product/0636920052289.do* |
| | *Nunes da Silva, I., Hernane Spatti, D., Andrade Flauzino, R., & Franco dos Reis Alves, S. (2003). Artificial Neural Networks. https://doi.org/10.1007/978-3-7908-1771-3_3* |

| | |
|---|---|
| | *Ng, A. (2018). Machine Learning Yearning: Technical Strategy for AI Engineers in the Era of Deep Learning. In deeplearning.ai. deeplearning.ai.* |
| ***Bibliografía complementaria*** | *Simeone, O. (2018). A brief introduction to machine learning for engineers. In Foundations and Trends in Signal Processing (Vol. 12, Issues 3–4, pp. 200–431). Now Publishers Inc. https://doi.org/10.1561/2000000102* |
| | *Rosebrock, A. (2017). Deep Learning for Computer Vision (1st ed.). PyImageSearch. https://www.pyimagesearch.com/deep-learning-computer-vision-python-book/* |
| | *Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction (2nd ed.). The MIT Press.* |
| | *Pal, A., & Prakash, P. (2017). Practical Time Series Analysis. In Packt Publishing. https://www.packtpub.com/big-data-and-business-intelligence/practical-time-series-analysis* |


| **Consideraciones generales** | | |
|---|---|---|
| *N/A.* | | |
| **Elaborado** | **Revisado** | **Aprobado** |
| Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: MANUEL EUGENIO MOROCHO CAYAMCELA | Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: ERICK EDUARDO CUENCA PAUTA | Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: MIGUEL ANGEL TORO JARRIN |
| Manuel Eugenio Morocho Cayamcela, Ph.D.<br>**Docente de la asignatura** | Erick Eduardo Cuenca Pauta, Ph.D.<br>**Coordinador del programa** | Miguel Ángel Toro Jarrín, Ph.D.<br>**Director de Posgrados** |
| Lugar y fecha: Urcuquí, 9 de septiembre del 2026 | San Miguel de Urcuquí, 9 de septiembre del 2026 | |